

Database ECG pubblici

Caratteristiche tecniche e principali ambiti di utilizzo

Benedetti Nicholas

3 agosto 2026

Introduzione

Questo report riassume le caratteristiche principali dei database ECG open access più rilevanti disponibili online, con particolare attenzione a quelli utilizzabili per lo sviluppo e la validazione di algoritmi di *deep learning* per l'analisi in tempo reale di segnali ECG a 2-3 derivazioni in contesti di terapia intensiva (ICU) e sala operatoria (OR). Le informazioni sono state reperite, per quanto possibile, direttamente dalle pagine ufficiali dei database su [PhysioNet](#) o dalle relative pubblicazioni originali.

Tabella comparativa dei database

Database	N. derivazioni	Durata registrazioni	Freq. campionamento	N. pazienti / record	Utilizzo principale
MIT-BIH Arrhythmia Database (MITDB)	2 (tipicamente MLII + V1)	~30 min	360 Hz	47 pazienti / 48 record	Benchmark storico per la classificazione automatica dei battiti e delle aritmie; ~110 000 annotazioni di battito validate da cardiologi.
MIT-BIH Atrial Fibrillation Database (AFDB)	2	10 ore (per registrazione)	250 Hz	25 pazienti	Rilevamento e classificazione della fibrillazione atriale (AF) su registrazioni Holter di lunga durata.
Long-Term ST Database (LTST DB)	2 o 3	21-24 ore	250 Hz	80 soggetti / 86 record	Sviluppo e valutazione di rilevatori automatici di ischemia (episodi ST) e studio della dinamica dell'ischemia miocardica su Holter di lunga durata.
European ST-T Database	2	2 ore	250 Hz	79 soggetti / 90 record	Valutazione di algoritmi per il rilevamento di cambiamenti del tratto ST e dell'onda T (ischemia).

Database	N. derivazioni	Durata registrazioni	Freq. campionamento	N. pazienti / record	Utilizzo principale
MGH/MF Waveform Database	3 (tipicamente) + segnali emodinamici	12–86 min (in genere ~1 ora)	360 Hz	250 pazienti	Monitoraggio multiparametrico in terapia intensiva, sala operatoria e laboratorio emodinamico ; denoising e sviluppo di algoritmi per segnali ECG rumorosi in ambiente critico. È il database storicamente più vicino allo scenario ICU/OR a 3 derivazioni.
PTB-XL	12	10 s	500 Hz (disponibile anche a 100 Hz)	18 885 pazienti / 21 837 record	Benchmark di riferimento per la classificazione diagnostica multi-etichetta (infarto, disturbi di conduzione, ipertrofia, alterazioni ST/T, normale) tramite deep learning.
LUDB (Lobachevsky University Database)	12	10 s	500 Hz	200 pazienti / 200 record	Validazione di algoritmi di <i>delineazione</i> (individuazione di onde P, QRS, T) con annotazioni manuali indipendenti per ciascuna derivazione.
MIMIC-III Waveform Database (Matched Subset)	Variabile (2–5 derivazioni ECG, incluse configurazioni a 3 derivazioni), non tutte simultanee	Da poche ore a diversi giorni per singolo ricovero	125 Hz	10 282 pazienti / 22 317 record d'onda	Monitoraggio multiparametrico continuo in ICU (ECG, PPG, pressione arteriosa, respirazione); sviluppo di algoritmi per aritmie, stima della pressione, riduzione falsi allarmi. Richiede credenziali (data use agreement).
MIMIC-IV-ECG (Diagnostic ECG Matched Subset)	12	10 s	500 Hz	~160 000 pazienti / ~800 000 record	Ampio dataset di ECG diagnostici collegati alla cartella clinica MIMIC-IV; utile per pre-training su larga scala di modelli deep learning. Richiede credenziali.

Database	N. derivazioni	Durata registrazioni	Freq. campionamento	N. pazienti / record	Utilizzo principale
PhysioNet/CinC Challenge 2015 (False Arrhythmia Alarms)	2 ECG + almeno 1 segnale pulsatile (PPG/ABP)	5 minuti (finestra “real-time”), + 30 s aggiuntivi nel set retrospettivo	250 Hz (segnali ri-campionati)	1 250 segmenti multiparametrici (750 training + 500 hidden test)	Task specifico di riduzione dei falsi allarmi da aritmia in ICU (asistolia, bradi/tachicardia, VT, VF); riferimento diretto per algoritmi anti-“alarm fatigue”.
MHD Effect on 12-lead and 3-lead ECGs (in scanner MRI)	3 (e 12)	Variabile (acquisizioni durante scansioni MRI)	Non specificata in modo uniforme	Non specificato pubblicamente	Studio dell’effetto magnetoidrodinamico (MHD) sul segnale ECG durante scansioni MR (1T–7T); utilizzo di nicchia, non orientato a ICU/OR standard.

Osservazioni

- Il database più direttamente rilevante per uno scenario **ICU/sala operatoria a 3 derivazioni** è il **MGH/MF Waveform Database**: è l’unico, tra quelli elencati, registrato esplicitamente in ambito critical care/OR/cath lab con 3 derivazioni ECG accanto a segnali emodinamici (pressione arteriosa, PAP, CVP, CO2).
- I database a 12 derivazioni (PTB-XL, LUDB, MIMIC-IV-ECG) sono lo standard per la classificazione diagnostica, sono utili come base per il pre-training di modelli che verranno poi adattati/fine-tuned su un sottoinsieme di derivazioni.
- Il **MIMIC-III Waveform Database** è il più ricco in termini di volume e di contesto clinico realistico per l’ICU, ma il numero di derivazioni ECG disponibili varia da record a record e non sempre corrisponde esattamente a 3; inoltre richiede una procedura di accesso controllato (training CITI + data use agreement su PhysioNet).
- Il **PhysioNet/CinC Challenge 2015** resta il riferimento più diretto per il problema clinico della riduzione dei falsi allarmi in ICU, un aspetto particolarmente rilevante nella pratica clinica (*alarm fatigue*).
- Tutti i database elencati (salvo dove indicato) sono liberamente accessibili su [PhysioNet](https://physionet.org/) nel formato WFDB (WaveForm DataBase), utilizzabile tramite la libreria python `wfdb`.

Fonti

- <https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>
- <https://physionet.org/content/afdb/1.0.0/>
- <https://physionet.org/content/ltstdb/1.0.0/>
- <https://physionet.org/content/edb/1.0.0/>
- <https://physionet.org/content/mghdb/1.0.0/>

- <https://physionet.org/content/ptb-xl/1.0.3/>
- <https://physionet.org/content/ludb/1.0.1/>
- <https://physionet.org/content/mimic3wdb-matched/1.0/>
- <https://physionet.org/content/mimic-iv-ecg/1.0/>
- <https://physionet.org/content/challenge-2015/1.0.0/> (<https://moody-challenge.physionet.org/2015/>)